

无感知测评心理健康对话评估智能体阶段进展汇报

从总体方案到细节设计、NK-GeniOS 原型完善

汇报日期：2026 年 7 月 24 日 | 汇报周期：7 月 22 日 — 7 月 24 日 | 文档状态：供组内评审与原型实现使用

本次汇报在上一版报告基础上，进一步展示智能体设计细节已被展开到可配置、可测试、可落地的程度。项目口径从"人工复核系统"正式调整为"无感知测评系统"：学生在前台只经历自然对话，不直接看到完整评估报告；对话结束后，系统在后台静默生成报告并自动上传飞书多维表格。最近几天的重点不是继续做宏观方案，而是把 09_智能体设计 文件夹中的细节设计逐一展开，并将 NK-GeniOS 原型从概念设计推进到提示词、变量、工作流绑定和飞书写入的具体配置层面。

一、本次汇报与上次汇报的区别

上一版报告（0721）已完整覆盖项目前期研究、智能体总体框架、系统定位与能力边界、核心模块划分、正常对话主流程、每轮对话控制原则、自然表达结构化信息的转化、安全中断与风险分支、两日阶段成果、当前方案核心特点及下一步工作。本次报告不再重复这些宏观内容，而是聚焦于设计细节的展开和落地配置的推进。以下为差异对照：

表 1. 与上一版报告（0721）的差异对照

对比维度	上一版报告重点	本次报告新增重点	说明
汇报重心	总体框架、核心流程、安全中断	智能体细节设计与 NK-GeniOS 配置闭环	从"讲清楚方案"推进到"讲清楚如何落地"
报告流转	报告草稿、后台处理、人工复核设想	取消人工复核闭环，改为后台静默生成并自动上传飞书	更符合无感知测评定位
学生端体验	强调学生端不直接看到专业报告	进一步明确学生端只保留自然对话、温和反馈和资源提示	避免学生看到评估报告造成误解或压力
安全问题处理	强调安全中断和风险识别	明确系统不承诺危机干预，只提供学校心理健康中心联系方式等资源	收紧系统责任边界

对比维度	上一版报告重点	本次报告新增重点	说明
原型落地	停留在设计方案和流程图	细化到 NK-GeniOS 提示词、变量、工作流绑定和飞书表格写入	进入可配置原型阶段
对话状态	开放式主诉 → 结构化追问的大致流程	拆分为 D0-D12 状态，每个阶段有明确进入/退出条件和异常分支	支持工作流节点级实现
提示词设计	设计方向，尚未压缩为实现版本	Role/Goal/Process/Constraints/Safety/Output/Workflow/Check 八段式基线已落地	可直接粘贴到平台使用
代码工程	未涉及	提出基础应用代码小型重构计划（预留，未实施）	为后续持续开发做准备

二、当前最新系统口径

项目口径已正式从"人工复核系统"调整为"无感知测评系统"。以下七条是当前方案的硬约束，贯穿全部设计文档和原型配置：

- 1. 系统是**高校心理健康对话评估助手**，不是心理医生、心理咨询师或诊断系统。
- 2. 系统通过自然语言对话收集心理状态相关信息，不做诊断、不开药、不做治疗承诺。
- 3. 完整评估报告不展示给学生；学生端只保留自然对话、温和反馈和必要资源提示。
- 4. 对话结束后，系统在后台静默生成报告并自动上传飞书多维表格。
- 5. 对潜在安全问题学生，系统只提供学校心理健康中心老师联系电话等已确认资源信息。
- 6. 系统不主动告警、不联系第三方、不承诺危机干预。
- 7. 报告不能写"无风险"，只能写"当前对话未披露明确即时风险"或"安全状态未完成确认"。

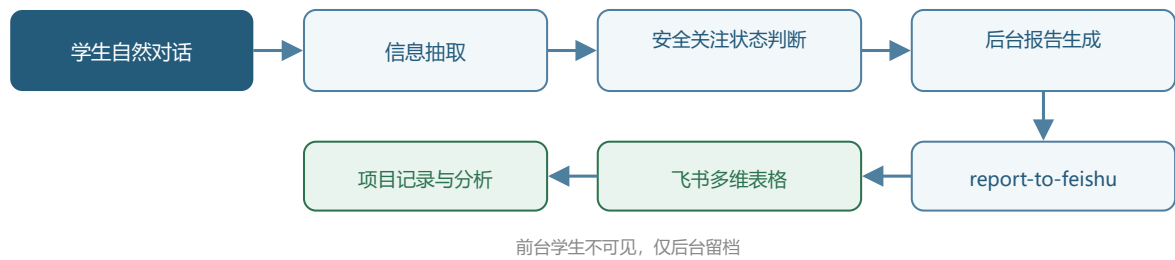


图 1. 无感知测评闭环：学生前台只经历自然对话，报告生成与上传均在后台静默完成。

口径调整说明：上一版报告中存在"人工复核""老师确认后发布"等表述，当前方案已正式取消人工复核闭环。报告生成后自动上传飞书，不再经过"待复核 → 复核中 → 确认/驳回"状态流转。这一调整使系统更符合"无感知测评"定位，也明确了系统不承担专业判断责任。

三、智能体总体设计的细节补充

本次不重复上一版的总体架构图，而是补充"这次在总体方案中新增了哪些可落地细节"。重点来自智能体总体设计方案.md 的展开。

3.1 目标、非目标与成功标准已明确

总体方案新增了 G1-G5 五项产品目标（自然收集关键信息、风险优先、降低误导、支持后台自动上传、可实施可测试）和明确的非目标清单（不以聊天时长为目标、不建立医学诊断模型、不自动通知第三方等）。首版原型的成功标准已细化为六条可验证的最低标准，包括"任意节点表达危机线索时普通流程被暂停""报告不出现确定性诊断""信息不足时输出待确认而非模型猜测"等。

3.2 角色边界已拆分

明确了学生用户、智能体、飞书后台、项目管理员、资源白名单之间的权限边界。学生可跳过、暂停、更正，但不直接查看专业端内部风险推理；项目管理员可配置资源、量表、权限，但不默认拥有查看全部对话正文的权限；系统维护人员仅接触去标识化技术日志。

3.3 模块从 6 个扩展到 12 个可配置模块

上一版报告保留 M1-M6 六个宏观模块。本次将模块进一步拆成 M01-M12，每个模块都有明确的核心职责和优先级（P0/P1）：

表 2. 从宏观模块到可配置模块的展开

模块	名称	核心职责	优先级
M01	知情说明与会话控制	说明用途、边界、数据使用、可跳过/暂停/退出	P0
M02	主诉与目标识别	开放式了解困扰、求助目标及优先问题	P0
M03	对话状态管理	记录已问/已答/待确认字段，避免重复和跳跃	P0
M04	动态追问	补足事件、情境、持续时间、频率、强度和影响	P0
M06	全程风险监测	每轮检查自伤、自杀、伤人、精神病性线索	P0
M07	危机分流与资源提示	安全追问、风险分层、资源推送、关注状态记录	P0

模块	名称	核心职责	优先级
M10	报告生成	生成学生端温和反馈和后台结构化报告	P0
M11	自动报告上传与审计	飞书写入、上传状态、版本记录、风险依据留痕	P0

3.4 信息模型与报告上传状态

每个字段必须同时记录"值、来源、状态和时间"，以区分用户原话、系统归纳和后台记录。字段状态统一使用：已确认、用户不确定、用户拒答、未询问、信息冲突、不适用。禁止把空值自动解释为否定答案。报告上传状态定义为：生成 → 校验 → 上传中 → 上传成功 / 上传失败 → 重试中。

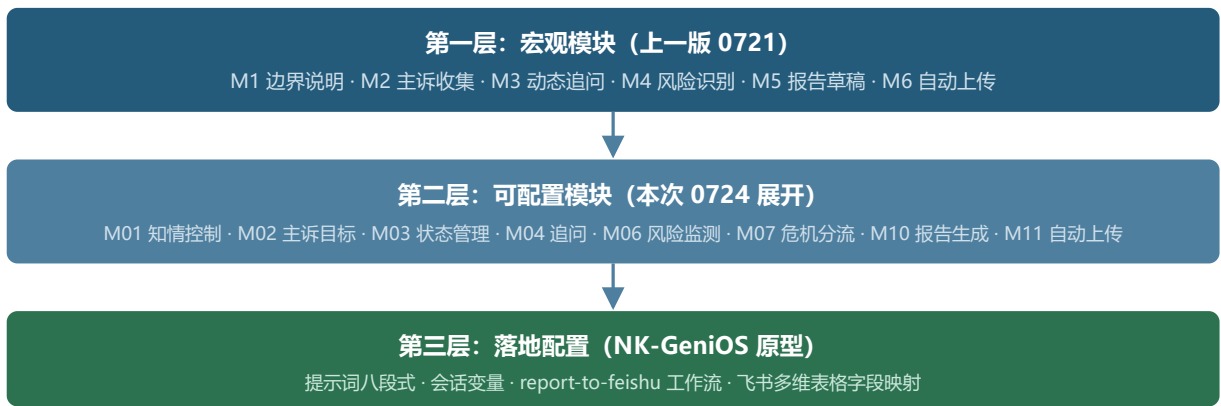


图 2. 从宏观模块到可配置模块的分层：每一层都比上一层更接近可运行的原型。

四、对话流程设计的细节补充

重点来自 智能体对话流程设计.md。上一版报告描述的是"开放式主诉 → 结构化追问"的大致流程，本次将其拆解为 D0-D12 共十三个状态，每个阶段有明确的目标、进入条件、退出条件和异常分支。

4.1 D0-D12 状态拆分

正常流程从 D0 会话初始化到 D12 报告生成与自动上传，共十三个状态。其中 D12 已明确调整为"报告生成与自动上传"，不再包含人工复核环节。每个状态都有独立的进入条件和退出条件，例如 D3 主诉具体化的退出条件是"主诉至少具备内容+时间/变化+影响中的两个维度"。这种状态级拆分使对话流程可以直接映射到 workflow 节点。

4.2 每轮对话处理顺序

每次收到用户输入后，系统按固定七步顺序处理：先检查安全线索 → 再识别暂停/退出/跳过/更正 → 再提取字段 → 再判断情绪和表达意图 → 再选择一个最重要的问题 → 最后生成简短承接和单一追问 → 保存本轮依据和规则版本。这个顺序确保安全通道的优先级永远高于普通评估。

4.3 全程安全监测 + D7 固定安全确认

固定安全确认不是最后才考虑。系统采用"全程安全监测 G0 + D7 固定安全确认"结合的方式：G0 覆盖每轮输入，D7 则在流程中固定进行一次中性、直接的安全筛查，即使前文没有主动风险表达也要问。这样既不会遗漏含蓄表达，也不会因为全程监测而忽略一次系统性的安全确认。

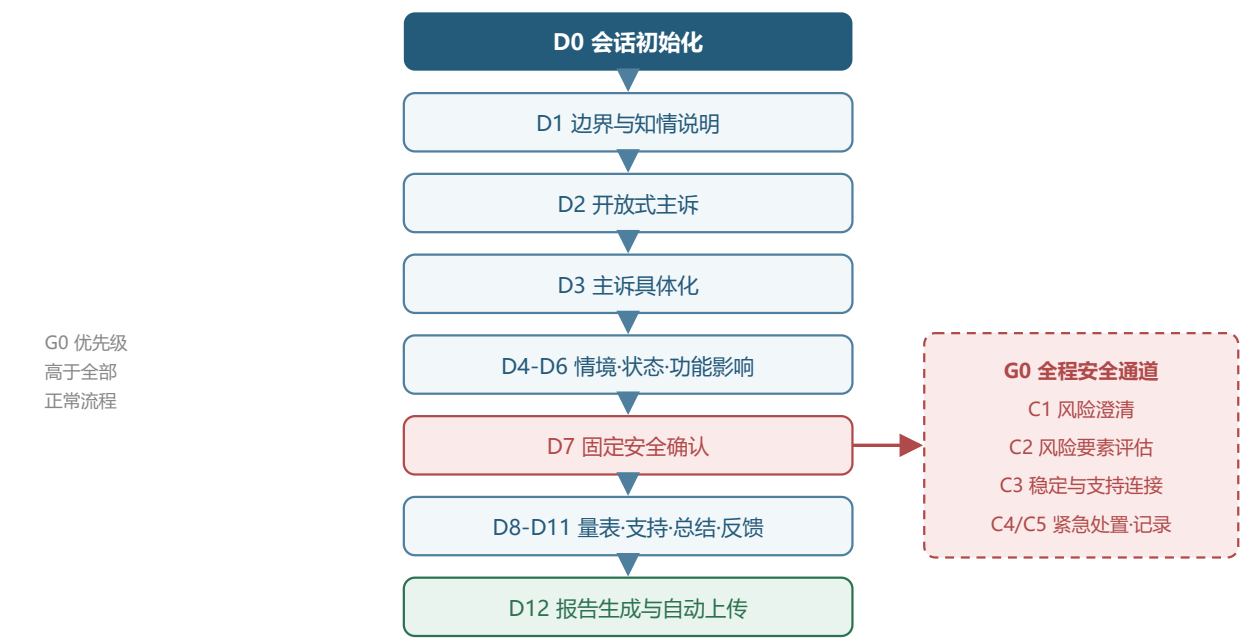


图 3. D0-D12 对话状态图。G0 全程安全通道在任意阶段均可触发 C1-C5 危机流程，优先级高于所有正常状态。

五、提示词与规则设计的细节补充

重点来自 智能体提示词与规则设计.md。上一版报告只提到"提示词已有设计方向"，本次已形成可直接粘贴到平台的八段式基线。

5.1 八段式提示词结构

提示词不只是写角色，而是分成八个明确的段落：Role（角色）、Goal（目标）、Process（对话流程）、Constraints（对话规则）、Safety（安全规则）、Output（报告字段）、Workflow（工作流调用）、Check（自检）。角色必须是"高校心理健康对话评估助手"，不能写成"专业咨询师"或"心理医生"。

5.2 关键约束

每轮对话最多一个主要问题，避免问卷感。不能出现诊断、治疗承诺、确定性风险判断。信息不足必须写"未确认/未询问/用户未提供"，不能默认为"否"或"正常"。报告字段必须稳定，方便自动上传飞书。工作流调用必须传入四个参数：input（报告正文）、SEVERITY_LEVEL（非诊断性安全关注状态）、Student_ID（学号）、time（生成时间）。

5.3 提示词规则到系统行为的映射

表 3. 提示词规则到系统行为与飞书上传的映射

规则	约束内容	对系统行为的影响	对飞书上传的作用
角色约束	必须是"高校心理健康对话评估助手", 不是咨询师或医生	开场即说明边界, 不越权承诺	报告头部固定标注非诊断声明
单轮问题预算	每轮最多一个主要问题, 整条回复最多两个问号	避免问卷感, 减少用户负担	字段按轮次逐步补全而非批量采集
诊断禁令	不输出疾病名称、病因推断或人格结论	使用"初步筛查显示""建议进一步评估"	飞书记录不含临床诊断式结论
信息缺口处理	未采集写"未询问", 拒答写"用户拒答"	不把空值默认解释为否定	飞书字段保留缺口状态而非默认值
安全表述	不能写"无风险", 只能写"当前对话未披露明确即时风险"	保留不确定性, 不自动解除风险	SEVERITY_LEVEL 使用非诊断性表述
工作流调用	报告生成后必须调用 report-to-feishu	确保每条报告自动写入飞书	四入参映射保证字段完整写入

此外, 提示词系统还设计了 L0-L4 五层分层 (平台安全权限层、系统角色层、会话状态层、阶段任务层、输出校验层), 以及每轮结构化输出契约 (user_message + state_update + next_action + safety_signal + validation_flags), 确保对用户界面只展示自然语言回复, 其余内容仅供工作流使用。

六、危机风险识别与资源提示的细节补充

重点来自 危机风险识别与处置规则.md。上一版报告强调了安全中断和风险识别, 本次进一步明确了系统在危机场景下的责任边界——只确认、只提示、只记录, 不干预、不告警、不联系第三方。

6.1 安全线索范围

安全线索包括: 自伤、自杀、伤害他人、过量服药、无法保证安全、严重失控、被动死亡愿望、命令性幻听、现实检验受损、明显躁狂/冲动危险组合等。出现安全线索时暂停普通测评流程, 优先确认当前安全。

6.2 只确认必要信息

系统只确认当前行为、当前想法、计划、工具可及性、时间、既往行为、当前环境、现实支持和安全能力。不询问伤害方法、剂量、致死性、操作步骤或"成功率"。危机追问使用直接、中性、非诱导语言。

6.3 资源必须来自白名单

资源只能来自项目确认的白名单（KB-D 危机资源白名单库）。资源过期、地区不匹配或接口失败时不得猜测，也不能临时编造号码和链接。对潜在安全问题学生，系统只提供学校心理健康中心老师联系电话等已确认资源。

6.4 不承诺干预

当前方案不设置主动告警状态。后台报告记录安全关注状态和已提示资源，不写"已完成干预"。模型不得声称"学校已接手"或"系统已通知第三方"。风险标签 R0 只能表述为"本次对话当前未披露明确即时风险"，不能写成"无风险"。

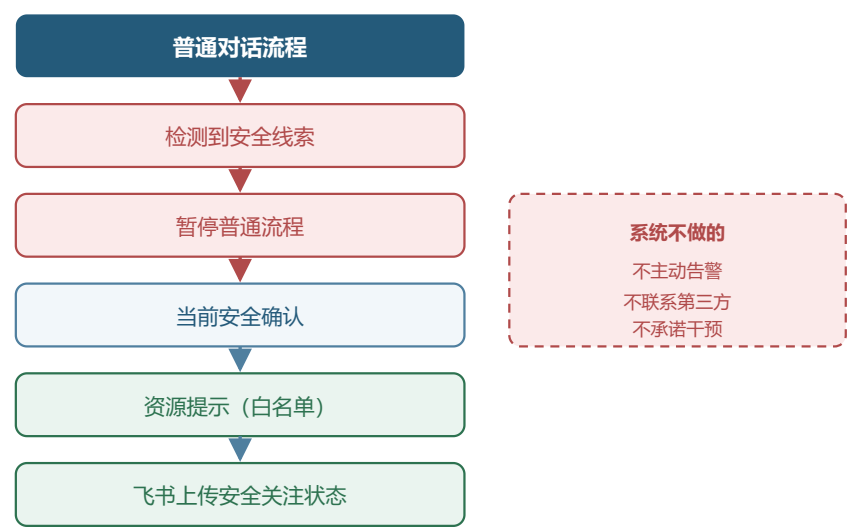


图 4. 安全线索处理边界：系统只确认当前安全、提示白名单资源、记录关注状态并上传飞书，不执行告警或第三方联系。

七、报告模板与飞书自动上传细节

这是本次报告的重点。重点来自 自动报告上传与数据边界设计.md 和 NK-GeniOS最小化原型制作指南.md 中的报告模板部分。

7.1 报告不是给学生看的

报告在对话结束后由系统后台静默生成，学生端不展示完整报告、内部风险标签、模型置信度、规则命中细节或飞书记录。学生端只收到简短承接、中性总结、边界说明和必要资源提示。

7.2 报告字段

后台报告包含以下固定字段：主诉与求助目标、持续时间与近期变化、情绪/认知/行为与身体状态、功能影响、支持系统与既往求助、安全筛查、信息缺口、初步建议、自动报告上传状态。每个字段未采集时必须写"未询问"或"未确认"，不能默认为"无"。

7.3 飞书字段建议

表 4. 飞书多维表格建议字段

字段	含义	是否建议上传
会话编号	匿名或半匿名会话 ID	必填
学号/用户 ID	与平台身份关联的最小必要标识	按项目要求
上传时间	报告写入飞书的时间	必填
主诉摘要	用户主要困扰的中性概括	必填
安全关注状态	当前对话是否披露需关注线索	必填
学生端资源提示	是否已提供心理中心联系方式等资源	必填
信息缺口	未询问、拒答或信息冲突内容	建议
报告版本	模板和提示词版本	必填
上传状态	成功、失败、重试中	必填

7.4 数据边界

不建议默认上传完整对话原文、详细自伤方法、过度身份信息、未经确认的病因推测、模型隐藏推理和临床诊断式结论。飞书表格属于项目协作与记录工具，不应被设计成临床诊疗系统。导出周报或演示材料时默认脱敏。

7.5 安全表述约束

报告不能写"无风险"，只能写"当前对话未披露明确即时风险"或"安全状态未完成确认"。高风险、信息冲突或用户中途退出的报告不得标记为低风险，只能记录为"存在需关注线索"或"安全状态未完成确认"。



图 5. 后台报告自动上传链路：对话结束后冻结字段 → 校验 → 生成 → 调用 workflow → 飞书新增记录 → 学生端只收温和和反馈。

八、NK-GeniOS 原型完善

重点来自 NK-GeniOS最小化原型制作指南.md。原型已从概念设计推进到提示词、变量、workflow绑定和飞书写入的具体配置层面。

8.1 原型目标

原型目标不是完整产品，而是最小可演示闭环。做到这一步，就可以在组会上说明：前期访谈和设计文档已经转成了一个可运行的最小化智能体原型。

8.2 最小闭环

已明确最小闭环为八步：学生进入智能体 → 边界说明 → 开放式询问最近困扰 → 结构化追问 → 固定安全确认 → 生成后台报告 → 调用 report-to-feishu → 飞书多维表格新增记录。

8.3 不照搬 PHQ-9/GAD-7 问卷型智能体

已明确不照搬已有 PHQ-9/GAD-7 问卷型 Agent。学长提示词只能当参考，不能直接使用。原因是学长 Agent 更像问卷型计分机器人，而本项目定位是"高校心理健康对话评估助手"。

8.4 可借鉴的部分

从已有 Agent 中可借鉴：每轮只问一个问题、支持"重新开始"、结束后生成固定格式报告、调用 report-to-feishu workflow、使用变量占位符。不可借鉴：自称"专业咨询师"、声称有临床经验、固定成量表计分机器人、把严重程度写成临床结论。

8.5 已设计的调试用例

已设计六个调试用例：①普通主诉（论文和求职压力、失眠）；②持续时间和功能影响（约一个月、上课听不进、论文没推进）；③安全筛查（明确否认风险，记录为"当前对话未披露明确即时风险"）；④含蓄风险表达（"有时候觉得消失了就轻松了"，立即暂停普通流程）；⑤生成报告和飞书写入（输出结构化报告、状态为"自动上传待留档"、飞书新增记录）；⑥开场测试（说明边界、不诊断、问是否愿意继续）。

8.6 workflow 绑定

已确认 report-to-feishu workflow 结构为 Start → 代码01 → 插件02（create_records）→ End。Start 节点有四个必填字符串参数：input、SEVERITY_LEVEL、Student_ID、time。注意大小写： workflow 流入参是 Student_ID，不是 student_id。第一版必建变量为 STUDENT_ID、SEVERITY_LEVEL、REPORT_MARKDOWN、TIME 四个。



图 6. NK-GeniOS 原型配置闭环：从进入智能体到飞书多维表格新增记录的完整最小可演示链路。

九、基础应用代码小型重构计划

说明：本部分为后续计划，尚未实施。来源于 2026-07-24_Mental-LLM基础重构下一步计划.md。

当前基础应用 Mental-LLM_JxFdj 更接近一个静态前端原型，主要文件集中在根目录：index.html（页面结构与样式）、sdk.js（前端逻辑）、proxy_server.py（本地代理服务）、manifest.json（PWA 配置）以及 *.glb（3D 模型资源）和 libs/（第三方库）。当前主要问题不是功能完全不可用，而是项目结构较集中，页面展示、对话逻辑、接口调用、报告组织和资源管理还没有清晰拆分。

9.1 重构目标

本次基础重构只做"工程结构搭建"，不做复杂业务实现。目标包括：建立清晰的项目目录，让前端页面、业务逻辑、接口服务、资源和文档分开；为后续接入 NK-GeniOS 智能体、report-to-feishu workflow 和报告生成预留位置；保持现有原型可回退，不直接破坏当前 index.html 能运行的状态。

9.2 拟建立的目录结构

计划将项目整理为以下结构：public/（静态资源：模型、图片、manifest）、src/（app 组件入口、components 界面组件、services 接口调用、workflows workflow 配置、domain 业务模型、utils 工具、styles 样式）、server/（proxy_server.py）、docs/（architecture.md、agent_integration.md）、tests/（manual_cases.md）、legacy/（旧文件迁移说明）。其中 src/services/ 计划拆出 chatService（对话接口）、reportService（报告生成与 workflow 调用）、userService（用户信息处理），避免把 API 请求直接写在页面逻辑里。

9.3 分阶段执行

计划分五阶段推进：阶段一只搭目录和文档，不迁移旧代码；阶段二迁移静态资源和服务文件；阶段三逐步拆分前端结构（样式拆到 src/styles/、聊天逻辑拆到 src/services/）；阶段四接入智能体与报告 workflow（固化 report-to-feishu 入参映射）；阶段五补充测试与汇报材料。该部分将在后续完成代码重构后补充具体进展。

定位说明：基础应用代码重构是预留计划，不是已完成工作。当前汇报重点是智能体设计细节和 NK-GeniOS 原型配置，代码重构将在后续任务中启动。

十、本次汇报的核心进展总结

表 5. 从上次汇报到本次汇报的进展对照

上次汇报（0721）已完成	本次汇报（0724）新增完成
需求提炼、总体框架、核心模块划分（M1-M6）	模块扩展到 M01-M12 可配置模块，明确目标、非目标和成功标准
正常对话主流程（大致 7 步）	拆分为 D0-D12 状态，每个阶段有进入/退出条件和异常分支
安全中断与风险分支（初步设计）	明确系统不承诺危机干预，只提供白名单资源，收紧责任边界
提示词方向（尚未压缩为实现版本）	八段式提示词基线已落地，可直接粘贴到平台使用
报告草稿设想（含人工复核闭环）	后台报告模板已固化，取消人工复核，改为自动上传飞书
飞书上传（概念提及）	飞书字段建议已明确，workflow 四入参映射已确认
原型（未涉及平台实现）	NK-GeniOS 原型配置指南已完成，含提示词、变量、workflow 绑定和调试用例
代码工程（未涉及）	基础应用代码小型重构计划已制定（预留，未实施）

总体而言，上次汇报完成了从"访谈需求"到"总体框架和核心流程"的第一步转化；本次汇报完成了从"总体框架"到"可配置、可测试、可落地细节设计"的第二步转化。项目已从"讲清楚方案"推进到"讲清楚如何落地"。

十一、下一步计划

11.1 打通飞书多维表格的内容传输

当前已确认 report-to-feishu 工作流通过 Start → 代码01 → 插件02 (create_records) → End 链路接收四个入参 (input、SEVERITY_LEVEL、Student_ID、time)，并由代码节点拼接 fields_json 后写入飞书多维表格。下一步需要：确认飞书多维表格允许保存哪些身份字段和报告字段；将报告从整段正文拆分为多列字段映射；测试上传失败后的重试与状态记录；确认报告留存周期、访问权限和脱敏规则。

11.2 根据代码重构计划推进项目代码编写

按照 Mental-LLM基础重构下一步计划.md 中制定的五阶段计划，从阶段一（只搭目录和文档）开始执行。具体计划为：先在 Mental-LLM_JxFdj 下新建 public/、src/、server/、docs/、tests/、legacy/ 目录结构，建立 architecture.md 说明目录职责、agent_integration.md 记录 NK-GeniOS 和飞书工作流接入方式、manual_cases.md 整理人工测试脚本，暂不迁移 index.html、sdk.js 和 .glb 文件以保持现有原型可运行。完成阶段一后再依次推进静态资源迁移、前端结构拆分、智能体与报告工作流接入、测试与汇报材料补充。重构重点不是做出最终系统，而是让项目从"能展示的原型"过渡到"能持续开发和汇报的工程项目"。

汇报结论：本次汇报展示了智能体设计从宏观方案到可落地细节的完整推进。当前已完成 D0-D12 对话状态、八段式提示词规则、危机风险资源提示边界、后台报告模板、飞书自动上传字段、NK-GeniOS 原型配置指南，并制定了后续基础应用重构计划。下一步将重点打通飞书多维表格内容传输，并启动项目代码工程重构。